TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

HỌC PHẦN: CƠ SỞ DỮ LIỆU

TÊN ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ RẠP CHIẾU PHIM TRÊN SQL SEVER

Nhóm sinh viên thực hiện:

Phạm Đình Phong	**243630594**	**Lớp: KHMT K65**
Phạm Viết Nam	243630591	Lớp: KHMT K65
Phạm Văn Phú	243630595	Lớp: KHMT K65
Nguyễn Thế Vinh	243630617	Lớp: KHMT K65

Giảng viên hướng dẫn: Lại Mạnh Dũng

Hà Nội, 2026

Mục lục

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI 3

1.1. Mô tả hệ thống 3

1.1.1. Giới thiệu chung 3

1.1.2. Các nghiệp vụ cơ bản 3

1.2. Khảo sát và biểu mẫu thu thập được 4

1.2.1. Khảo sát quy trình thực tế 4

1.2.2. Biểu mẫu thu thập được 5

1.3. Phân tích yêu cầu 6

1.3.1. Yêu cầu chức năng 6

1.3.2. Yêu cầu phi chức năng 7

1.3.3. Xác định quy mô bài toán 7

CHƯƠNG 2: XÁC ĐỊNH MÔ HÌNH THỰC THỂ LIÊN KẾT (ER) 9

2.1. Các kiểu thực thể 9

2.1.1. KHACHHANG (Khách hàng) 9

2.1.2. HOADON (Hóa đơn) 9

2.1.3. VE_CHITIET (Vé chi tiết) 10

2.1.4. COMBODICHVU (Combo dịch vụ) 10

2.1.5. SUATCHIEU (Suất chiếu) 11

2.1.6. PHONGCHIEU (Phòng chiếu) 11

2.1.7. GHE (Ghế) 12

2.1.8. LOAIGHE (Loại ghế) 12

2.1.9. PHIM (Phim) 13

2.1.10. QUOCGIA (Quốc gia) 13

2.2. Mối liên kết giữa các kiểu thực thể 14

2.2.1. Bảng tổng hợp các mối liên kết 14
2.2.2. Ghi chú về bảng trung gian 15
2.3. Sơ đồ thực thể liên kết (ER Diagram) 15
3.1. Giới thiệu 16
3.2. Cách chuyển đổi từ mô hình ER sang mô hình quan hệ 16
3.2.1. Nguyên tắc chung 16
3.3. Chuyển đổi các kiểu thực thể và mối liên kết 17
3.3.1. Chuyển đổi các kiểu thực thể 17
3.3.2. Chuyển đổi các mối liên kết 19
3.4. Mô hình quan hệ (Relational Model) 20
3.5. Mô hình quan hệ (RM) 23
CHƯƠNG 4: CHUẨN HÓA CƠ SỞ DỮ LIỆU 24
4.1. Mục tiêu và Quy tắc chuẩn hóa: 24
4.2. Phân tích Phụ thuộc hàm: 24
4.3. Quá trình kiểm tra chi tiết: 24
4.4. Kết quả sau chuẩn hóa: 24
4.5. Kết luận: 25
CHƯƠNG 5: TRUY VẤN VÀ THAO TÁC DỮ LIỆU SQL 26
KẾT LUẬN 32
BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 33
TÀI LIỆU THAM KHẢO 34

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

1.1. Mô tả hệ thống

1.1.1. Giới thiệu chung

Trong bối cảnh công nghiệp giải trí ngày càng phát triển, các rạp chiếu phim phải đối mặt với nhu cầu quản lý ngày càng phức tạp: lịch chiếu dày đặc, số lượng khách hàng lớn, nhiều loại ghế và phòng chiếu khác nhau. Việc quản lý thủ công bằng giấy tờ hoặc bảng tính đơn giản không còn đáp ứng được yêu cầu thực tế, dễ dẫn đến sai sót như đặt trùng ghế, thất thoát doanh thu và khó tra cứu lịch sử giao dịch.

Hệ thống Quản lý & Đặt vé Rạp chiếu phim (QLRP) được xây dựng nhằm số hóa toàn bộ quy trình vận hành của một rạp chiếu phim quy mô vừa, từ quản lý phim, lịch chiếu, đến đặt vé, thanh toán và hủy vé. Cơ sở dữ liệu được thiết kế đạt chuẩn 3NF (Third Normal Form), loại bỏ hoàn toàn các phụ thuộc bắc cầu và dữ liệu dư thừa. Hệ thống gồm hai thành phần:

Cơ sở dữ liệu xây dựng trên Microsoft SQL Server, chịu trách nhiệm lưu trữ, kiểm soát toàn vẹn dữ liệu và xử lý các ràng buộc nghiệp vụ.

Ứng dụng giao diện viết bằng Python với thư viện CustomTkinter, cung cấp giao diện trực quan cho nhân viên thao tác.

1.1.2. Các nghiệp vụ cơ bản

Nghiệp vụ 1 — Quản lý danh mục

Hệ thống quản lý các danh mục nền tảng gồm: thông tin phim (liên kết với quốc gia sản xuất qua bảng QuocGia), phòng chiếu (loại phòng 2D/3D/IMAX, sức chứa), và sơ đồ ghế. Đặc biệt, loại ghế được tách thành bảng LoaiGhe riêng với mức phụ thu (PhuThu) tương ứng — đây là điểm cải tiến so với thiết kế cũ, cho phép cập nhật giá linh hoạt mà không cần sửa từng bản ghi ghế.

Nghiệp vụ 2 — Lập lịch và đặt vé

Nhân viên tạo suất chiếu bằng cách liên kết một bộ phim với một phòng chiếu và khung thời gian cụ thể. Hệ thống tự động kiểm tra xung đột lịch chiếu trong cùng phòng thông qua Trigger. Khi khách hàng đến đặt vé, nhân viên chọn suất chiếu và ghế; toàn bộ quá trình kiểm tra ghế trống, tạo hóa đơn và ghi nhận vé được thực hiện trong một Transaction duy nhất qua Stored Procedure, đảm bảo tính nguyên tử của giao dịch.

Nghiệp vụ 3 — Quản lý vé và doanh thu

Nhân viên tra cứu vé đã bán, lọc theo số điện thoại khách hàng, và thực hiện hủy vé khi có yêu cầu. Hệ thống tự động tích điểm thưởng cho khách hàng sau mỗi giao dịch và hỗ trợ thống kê doanh thu theo từng bộ phim.

1.2. Khảo sát và biểu mẫu thu thập được

1.2.1. Khảo sát quy trình thực tế

Qua khảo sát quy trình vận hành thực tế, nhóm xác định được các luồng công việc chính:

Luồng đặt vé tại quầy:

```
Khách hàng đến quầy
      ↓
Nhân viên tra cứu lịch chiếu (phim, phòng, giờ)
      ↓
Kiểm tra ghế còn trống cho suất đó
      ↓
  [Còn ghế] → Khách chọn vị trí ghế
                ↓
            Tính giá = GiaVe (theo loại ghế + PhuThu)
```

↓

Nhập thông tin khách hàng (MaKH)

↓

Xác nhận & Thu tiền → Ghi nhận hóa đơn + vé

↓

[Hết ghế] ──→ Thông báo khách, kết thúc

Luồng hủy vé:

Khách yêu cầu hủy vé

↓

Nhân viên tra cứu theo SDT hoặc MaVe

↓

Xác nhận thông tin vé (phim, suất, ghế)

↓

Hủy vé → Xóa Ve_ChiTiet, HoaDon_Combo, HoaDon

↓

Hoàn tiền (nếu áp dụng)

1.2.2. Biểu mẫu thu thập được

Biểu mẫu 1 — Phiếu đặt vé

Trường thông tinVí dụHọ tên khách hàngNguyễn Văn AnSố điện thoại0901234567Tên phimDune: Phần HaiQuốc gia sản xuấtMỹPhòng chiếuPhòng IMAX 01Ngày chiếu20/03/2024Giờ bắt đầu19:00Vị trí ghếF10Loại ghếSweetboxPhụ thu50.000đGiá vé150.000đCombo đồ ănCombo Solo – 85.000đTổng tiền235.000đHình thức thanh toánVí điện tử

Biểu mẫu 2 — Phiếu thông tin phim

Trường thông tinVí dụTên phimDune: Phần HaiQuốc gia sản xuấtMỹThời lượng166 phútGiới hạn tuổiC13Ngày khởi chiếu01/03/2024

Biểu mẫu 3 — Danh mục loại ghế và phụ thu

Mã loạiTên loại ghếPhụ thu1Thường0đ2VIP30.000đ3Sweetbox50.000đ

Biểu mẫu 4 — Sơ đồ phòng chiếu (mẫu Phòng 01 – 2D)

Cột 1Cột 2Cột 3Hàng AA1 – ThườngA2 – ThườngA3 – ThườngHàng BB1 – VIPB2 – VIPB3 – VIP

1.3. Phân tích yêu cầu

1.3.1. Yêu cầu chức năng

Nhóm chức năng quản lý danh mục (F1–F4)

F1 — Quản lý phim: thêm, cập nhật thông tin phim, liên kết với quốc gia sản xuất.

F2 — Quản lý quốc gia: duy trì danh mục quốc gia phục vụ tra cứu và phân loại phim.

F3 — Quản lý phòng chiếu và ghế: định nghĩa sơ đồ ghế cho từng phòng, mỗi ghế liên kết với một loại ghế trong bảng LoaiGhe.

F4 — Quản lý loại ghế: định nghĩa tên loại và mức phụ thu; khi cập nhật phụ thu, toàn bộ ghế thuộc loại đó được áp dụng ngay lập tức.

Nhóm chức năng giao dịch (F5–F6)

F5 — Đặt vé: chọn suất chiếu, chọn ghế, hệ thống tự tính giá vé dựa trên PhuThu của LoaiGhe, kiểm tra ghế trống, tạo hóa đơn và ghi nhận vé trong một Transaction nguyên tử.

F6 — Hủy vé: tra cứu vé, xác nhận và xóa toàn bộ dữ liệu liên quan (Ve_ChiTiet → HoaDon_Combo → HoaDon) theo đúng thứ tự ràng buộc khóa ngoại.

Nhóm chức năng tra cứu và thống kê (F7–F8)

F7 — Xem lịch chiếu: hiển thị danh sách suất chiếu theo thời gian thực.

F8 — Thống kê doanh thu: tổng hợp số vé và doanh thu theo từng bộ phim.

1.3.2. Yêu cầu phi chức năng

Chuẩn hóa dữ liệu: Cơ sở dữ liệu đạt chuẩn 3NF — mọi thuộc tính phụ thuộc trực tiếp vào khóa chính, không tồn tại phụ thuộc bắc cầu.

Toàn vẹn dữ liệu: Mọi ràng buộc nghiệp vụ được kiểm soát tại tầng CSDL (Stored Procedure, Trigger), không phụ thuộc vào tầng giao diện.

Bảo mật: Toàn bộ câu truy vấn sử dụng parameterized query, loại bỏ nguy cơ SQL Injection.

Khả năng mở rộng: Kiến trúc phân lớp (config / database / UI) và thiết kế CSDL chuẩn hóa cho phép bổ sung loại ghế mới, phòng chiếu mới hoặc thay đổi mức phụ thu mà không cần sửa cấu trúc bảng.

1.3.3. Xác định quy mô bài toán

Thực thểQuy mô ước tínhSố phim quản lý đồng thời10 – 20 phimSố quốc gia trong danh mục10 – 30 quốc giaSố phòng chiếu3 – 5 phòngSố loại ghế3 – 5 loạiSố suất chiếu mỗi ngày15 – 30 suấtSố ghế mỗi phòng40 – 100 ghếSố giao dịch mỗi ngày100 – 500 véSố người dùng hệ thốngNhân viên quầy (2 – 5 người)

Với quy mô trên, hệ thống phù hợp triển khai theo mô hình Client – Server cục bộ: SQL Server đặt trên một máy chủ trong rạp, các máy nhân viên kết nối qua mạng nội bộ thông qua ứng dụng Python.

CHƯƠNG 2: XÁC ĐỊNH MÔ HÌNH THỰC THỂ LIÊN KẾT (ER)

2.1. Các kiểu thực thể

2.1.1. KHACHHANG (Khách hàng)

Lưu trữ thông tin cá nhân và điểm tích lũy của khách hàng sử dụng dịch vụ rạp chiếu phim.

Thuộc tính	**Kiểu dữ liệu**	**Mô tả**
MaKH *(PK)*	INT	Mã định danh khách hàng, tự tăng
HoTen	NVARCHAR(100)	Họ và tên đầy đủ
SDT	VARCHAR(15)	Số điện thoại, duy nhất trong hệ thống
Email	VARCHAR(100)	Địa chỉ email
DiemTichLuy	INT	Điểm thưởng tích lũy từ các giao dịch

Thuộc tính khóa: MaKH

2.1.2. HOADON (Hóa đơn)

Ghi nhận thông tin giao dịch thanh toán của khách hàng, mỗi hóa đơn tương ứng với một lần mua vé.

Thuộc tính	**Kiểu dữ liệu**	**Mô tả**
MaHD *(PK)*	INT	Mã hóa đơn, tự tăng
MaKH *(FK)*	INT	Tham chiếu đến khách hàng
NgayLap	DATETIME	Thời điểm lập hóa đơn

HinhThucThanhToan	NVARCHAR(50)	Tiền mặt / Thẻ / Ví điện tử
TrangThai	NVARCHAR(50)	Đã thanh toán / Đã hủy

Thuộc tính khóa: MaHD

2.1.3. VE_CHITIET (Vé chi tiết)

Ghi nhận chi tiết từng vé trong một hóa đơn, liên kết suất chiếu với ghế ngồi cụ thể.

Thuộc tính	**Kiểu dữ liệu**	**Mô tả**
MaVe *(PK)*	INT	Mã vé, tự tăng
MaHD *(FK)*	INT	Tham chiếu đến hóa đơn
MaSuat *(FK)*	INT	Tham chiếu đến suất chiếu
MaGhe *(FK)*	INT	Tham chiếu đến ghế ngồi
GiaVe	DECIMAL(18,2)	Giá vé thực tế tại thời điểm đặt

Thuộc tính khóa: MaVe

2.1.4. COMBODICHVU (Combo dịch vụ)

Danh mục các combo đồ ăn, thức uống đi kèm khi mua vé.

Thuộc tính	**Kiểu dữ liệu**	**Mô tả**
MaCombo *(PK)*	INT	Mã combo, tự tăng

TenCombo	NVARCHAR(100)	Tên combo
Gia	DECIMAL(18,2)	Giá niêm yết của combo

Thuộc tính khóa: MaCombo

2.1.5. SUATCHIEU (Suất chiếu)

Thể hiện một lịch chiếu cụ thể, liên kết một bộ phim với một phòng chiếu trong một khung thời gian xác định.

Thuộc tính	**Kiểu dữ liệu**	**Mô tả**
MaSuat *(PK)*	INT	Mã suất chiếu, tự tăng
MaPhim *(FK)*	INT	Tham chiếu đến phim
MaPhong *(FK)*	INT	Tham chiếu đến phòng chiếu
NgayChieu	DATE	Ngày diễn ra suất chiếu
GioBatDau	TIME	Giờ bắt đầu chiếu
GioKetThuc	TIME	Giờ kết thúc chiếu

Thuộc tính khóa: MaSuat

2.1.6. PHONGCHIEU (Phòng chiếu)

Thông tin các phòng chiếu trong rạp, bao gồm loại công nghệ và sức chứa.

Thuộc tính	**Kiểu dữ liệu**	**Mô tả**
MaPhong *(PK)*	INT	Mã phòng chiếu, tự tăng

TenPhong	NVARCHAR(50)	Tên phòng
LoaiPhong	NVARCHAR(20)	Công nghệ chiếu: 2D, 3D, IMAX
SucChua	INT	Tổng số ghế tối đa của phòng

Thuộc tính khóa: MaPhong

2.1.7. GHE (Ghế)

Thể hiện từng ghế vật lý trong một phòng chiếu, xác định bằng tọa độ hàng và cột.

Thuộc tính	**Kiểu dữ liệu**	**Mô tả**
MaGhe *(PK)*	INT	Mã ghế, tự tăng
MaPhong *(FK)*	INT	Tham chiếu đến phòng chiếu chứa ghế
MaLoai *(FK)*	INT	Tham chiếu đến loại ghế
Hang	CHAR(1)	Ký hiệu hàng (A, B, C, ...)
SoCot	INT	Số thứ tự cột trong hàng

Thuộc tính khóa: MaGhe

2.1.8. LOAIGHE (Loại ghế)

Danh mục các loại ghế và mức phụ thu tương ứng. Tách riêng thành thực thể độc lập theo chuẩn 3NF, tránh lặp dữ liệu tên loại và phụ thu trên mỗi bản ghi ghế.

Thuộc tính	**Kiểu dữ liệu**	**Mô tả**
MaLoai *(PK)*	INT	Mã loại ghế, tự tăng

TenLoaiGhe	NVARCHAR(10)	Tên loại: Thường, VIP, Sweetbox
PhuThu	DECIMAL(18,2)	Mức phụ thu thêm vào giá vé cơ bản

Thuộc tính khóa: MaLoai

2.1.9. PHIM (Phim)

Thông tin các bộ phim đang và sắp chiếu tại rạp.

Thuộc tính	**Kiểu dữ liệu**	**Mô tả**
MaPhim *(PK)*	INT	Mã phim, tự tăng
MaQuocGia *(FK)*	INT	Tham chiếu đến quốc gia sản xuất
TenPhim	NVARCHAR(200)	Tên đầy đủ của bộ phim
ThoiLuong	INT	Thời lượng phim (phút)
GioiHanTuoi	VARCHAR(10)	Phân loại độ tuổi: P, K, C13, C16, C18
NgayKhoiChieu	DATE	Ngày phim bắt đầu chiếu tại rạp

Thuộc tính khóa: MaPhim

2.1.10. QUOCGIA (Quốc gia)

Danh mục quốc gia sản xuất phim.

Thuộc tính	**Kiểu dữ liệu**	**Mô tả**
MaQuocGia *(PK)*	INT	Mã quốc gia, tự tăng

TenQuocGia	NVARCHAR(50)	Tên quốc gia

Thuộc tính khóa: MaQuocGia

2.2. Mối liên kết giữa các kiểu thực thể

2.2.1. Bảng tổng hợp các mối liên kết

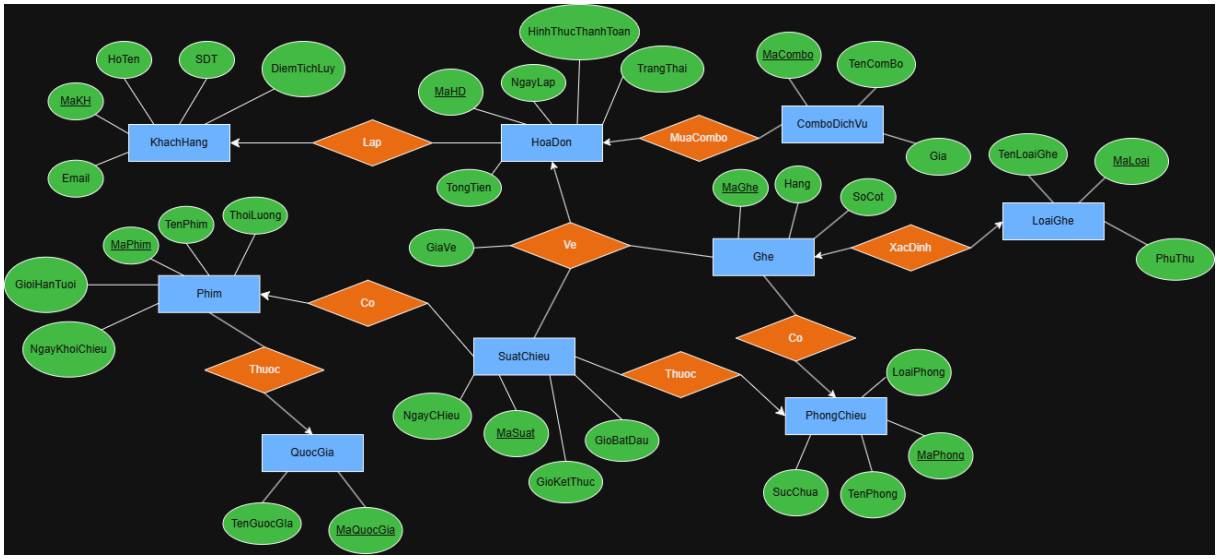
Thực thể A	**Kiểu liên kết**	**Thực thể B**	**Diễn giải**
KHACHHANG	1 — N	HOADON	Một khách hàng có thể lập nhiều hóa đơn; mỗi hóa đơn chỉ thuộc một khách hàng
HOADON	1 — N	VE_CHITIET	Một hóa đơn có thể chứa nhiều vé; mỗi vé chỉ thuộc một hóa đơn
HOADON	N — N	COMBODICHVU	Một hóa đơn có thể kèm nhiều combo; một combo có thể xuất hiện trên nhiều hóa đơn — thực hiện qua bảng trung gian HoaDon_Combo
SUATCHIEU	1 — N	VE_CHITIET	Một suất chiếu có thể bán nhiều vé; mỗi vé chỉ thuộc một suất chiếu
GHE	1 — N	VE_CHITIET	Một ghế có thể được đặt ở nhiều suất chiếu khác nhau (qua thời gian); mỗi vé chỉ gắn với một ghế
PHIM	1 — N	SUATCHIEU	Một phim có thể có nhiều suất chiếu; mỗi suất chiếu chỉ chiếu một phim

PHONGCHIEU	1 — N	SUATCHIEU	Một phòng có thể diễn ra nhiều suất chiếu (khác ngày/giờ); mỗi suất chiếu chỉ diễn ra tại một phòng
PHONGCHIEU	1 — N	GHE	Một phòng chứa nhiều ghế; mỗi ghế chỉ thuộc một phòng
LOAIGHE	1 — N	GHE	Một loại ghế được áp dụng cho nhiều ghế; mỗi ghế chỉ thuộc một loại
QUOCGIA	1 — N	PHIM	Một quốc gia có thể sản xuất nhiều phim; mỗi phim chỉ thuộc một quốc gia sản xuất

2.2.2. Ghi chú về bảng trung gian

HoaDon_Combo là bảng trung gian thể hiện mối quan hệ N–N giữa HOADON và COMBODICHVU, với thuộc tính bổ sung SoLuong ghi nhận số lượng combo khách hàng chọn trong mỗi hóa đơn. Bảng này không phải thực thể độc lập mà là hiện thực hóa của mối liên kết nhiều–nhiều.

2.3. Sơ đồ thực thể liên kết (ER Diagram)



Hình 1. Sơ đồ thực thể liên kết

CHƯƠNG 3: CHUYỂN TỪ MÔ HÌNH THỰC THỂ LIÊN KẾT SANG MÔ HÌNH QUAN HỆ

3.1. Giới thiệu

Mô hình thực thể liên kết (Entity-Relationship Model – ERM) là công cụ thiết kế cơ sở dữ liệu ở mức khái niệm, thể hiện các thực thể, thuộc tính và mối liên kết giữa chúng. Tuy nhiên, để triển khai thực tế trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS), cần chuyển đổi mô hình ER sang mô hình quan hệ (Relational Model – RM). Chương này trình bày quy trình chuyển đổi từng bước từ mô hình ER của hệ thống quản lý rạp chiếu phim sang mô hình quan hệ tương ứng.

3.2. Cách chuyển đổi từ mô hình ER sang mô hình quan hệ

3.2.1. Nguyên tắc chung

Quá trình chuyển đổi từ mô hình ER sang mô hình quan hệ tuân theo các nguyên tắc sau:

Bước 1 – Chuyển đổi kiểu thực thể mạnh (Strong Entity): Mỗi kiểu thực thể mạnh được chuyển thành một quan hệ (bảng). Mỗi thuộc tính đơn trị của thực thể trở thành một cột. Khóa chính của thực thể trở thành khóa chính (Primary Key – PK) của bảng.

Bước 2 – Chuyển đổi kiểu thực thể yếu (Weak Entity): Mỗi kiểu thực thể yếu được chuyển thành một quan hệ. Khóa chính của quan hệ bao gồm khóa bộ phận của thực thể yếu kết hợp với khóa chính của thực thể chủ (Owner Entity), được đưa vào dưới dạng khóa ngoại (Foreign Key – FK).

Bước 3 – Chuyển đổi mối liên kết 1-1: Chọn một trong hai bảng tham gia, đưa khóa chính của bảng kia vào làm khóa ngoại. Ưu tiên đưa khóa ngoại vào bảng có tham gia toàn phần (total participation).

Bước 4 – Chuyển đổi mối liên kết 1-N: Đưa khóa chính của bảng ở phía "1" vào bảng ở phía "N" dưới dạng khóa ngoại.

Bước 5 – Chuyển đổi mối liên kết N-N: Tạo một bảng trung gian mới (bảng giao) chứa khóa chính của cả hai bảng tham gia dưới dạng khóa ngoại. Khóa chính của bảng trung

gian là tổ hợp của hai khóa ngoại đó (có thể kết hợp thêm thuộc tính khác nếu cần). Các thuộc tính của mối liên kết (nếu có) cũng được đưa vào bảng trung gian.

Bước 6 – Chuyển đổi thuộc tính đa trị: Tạo một bảng mới chứa thuộc tính đa trị cùng khóa chính của thực thể sở hữu (làm khóa ngoại).

3.3. Chuyển đổi các kiểu thực thể và mối liên kết

Dựa trên mô hình ER của hệ thống quản lý rạp chiếu phim (Hình 1), dưới đây là chi tiết quá trình chuyển đổi từng thực thể và mối liên kết.

3.3.1. Chuyển đổi các kiểu thực thể

KhachHang (Khách Hàng) là thực thể mạnh, chuyển trực tiếp thành bảng:

Khóa chính: MaKH

Các thuộc tính: HoTen, SDT, Email, DiemTichLuy

Phim là thực thể mạnh, chuyển trực tiếp thành bảng:

Khóa chính: MaPhim

Các thuộc tính: TenPhim, ThoiLuong, GioiHanTuoi, NgayKhoiChieu

Khóa ngoại: MaQuocGia (tham chiếu đến bảng QuocGia)

QuocGia là thực thể mạnh, chuyển trực tiếp thành bảng:

Khóa chính: MaQuocGia

Các thuộc tính: TenQuocGia

HoaDon là thực thể mạnh, chuyển trực tiếp thành bảng:

Khóa chính: MaHD

Các thuộc tính: NgayLap, HinhThucThanhToan, TrangThai, TongTien

Khóa ngoại: MaKH (tham chiếu đến KhachHang)

SuatChieu là thực thể mạnh, chuyển trực tiếp thành bảng:

Khóa chính: MaSuat

Các thuộc tính: NgayChieu, GioBatDau, GioKetThuc

Khóa ngoại: MaPhim (tham chiếu đến Phim), MaPhong (tham chiếu đến PhongChieu)

PhongChieu là thực thể mạnh, chuyển trực tiếp thành bảng:

Khóa chính: MaPhong

Các thuộc tính: TenPhong, LoaiPhong, SucChua

Ghe là thực thể mạnh, chuyển trực tiếp thành bảng:

Khóa chính: MaGhe

Các thuộc tính: Hang, SoCot

Khóa ngoại: MaPhong (tham chiếu đến PhongChieu), MaLoai (tham chiếu đến LoaiGhe)

LoaiGhe là thực thể mạnh, chuyển trực tiếp thành bảng:

Khóa chính: MaLoai

Các thuộc tính: TenLoaiGhe, PhuThu

ComboDichVu là thực thể mạnh, chuyển trực tiếp thành bảng:

Khóa chính: MaCombo

Các thuộc tính: TenCombo, Gia

3.3.2. Chuyển đổi các mối liên kết

Mối liên kết "Lập" (KhachHang – HoaDon): 1-N

Một khách hàng có thể lập nhiều hóa đơn, mỗi hóa đơn chỉ thuộc một khách hàng. Theo quy tắc chuyển đổi 1-N, khóa chính MaKH của bảng KhachHang được đưa vào bảng HoaDon làm khóa ngoại. Không cần tạo bảng trung gian.

Mối liên kết "Thuộc" (Phim – QuocGia): N-1

Nhiều phim có thể thuộc cùng một quốc gia. Khóa chính MaQuocGia được đưa vào bảng Phim làm khóa ngoại.

Mối liên kết "Co" (Phim – SuatChieu): 1-N

Một phim có thể có nhiều suất chiếu. Khóa chính MaPhim được đưa vào bảng SuatChieu làm khóa ngoại.

Mối liên kết "Co" (PhongChieu – SuatChieu): 1-N

Một phòng chiếu có thể tổ chức nhiều suất chiếu. Khóa chính MaPhong được đưa vào bảng SuatChieu làm khóa ngoại.

Mối liên kết "XacDinh" (PhongChieu – Ghe): 1-N

Một phòng chiếu chứa nhiều ghế. Khóa chính MaPhong được đưa vào bảng Ghe làm khóa ngoại.

Mối liên kết "XacDinh" (LoaiGhe – Ghe): 1-N

Một loại ghế có thể bao gồm nhiều ghế cụ thể. Khóa chính MaLoai được đưa vào bảng Ghe làm khóa ngoại.

Mối liên kết "Ve" (HoaDon – SuatChieu – Ghe): N-N-N (Liên kết bậc 3)

Đây là mối liên kết bậc ba giữa HoaDon, SuatChieu và Ghe, mang thuộc tính GiaVe. Theo nguyên tắc chuyển đổi, tạo bảng trung gian Ve_ChiTiet với:

Khóa chính: MaVe (tự sinh)

Khóa ngoại: MaHD (tham chiếu HoaDon), MaSuat (tham chiếu SuatChieu), MaGhe (tham chiếu Ghe)

Thuộc tính của mối liên kết: GiaVe

Mối liên kết "MuaCombo" (HoaDon – ComboDichVu): N-N

Một hóa đơn có thể bao gồm nhiều combo, một combo có thể xuất hiện trong nhiều hóa đơn. Tạo bảng trung gian HoaDon_Combo với:

Khóa ngoại: MaHD (tham chiếu HoaDon), MaCombo (tham chiếu ComboDichVu)

Thuộc tính bổ sung: SoLuong

Khóa chính: (MaHD, MaCombo)

3.4. Mô hình quan hệ (Relational Model)

Sau khi hoàn tất quá trình chuyển đổi, hệ thống bao gồm 10 quan hệ (bảng) như sau:

1. KhachHang

KhachHang (MaKH, HoTen, SDT, Email, DiemTichLuy)

PK: MaKH

2. QuocGia

QuocGia (MaQuocGia, TenQuocGia)

PK: MaQuocGia

3. Phim

Phim (MaPhim, MaQuocGia, TenPhim, ThoiLuong, GioiHanTuoi, NgayKhoiChieu)

PK: MaPhim

FK: MaQuocGia → QuocGia(MaQuocGia)

4. LoaiGhe

LoaiGhe (MaLoai, TenLoaiGhe, PhuThu)

PK: MaLoai

5. PhongChieu

PhongChieu (MaPhong, TenPhong, LoaiPhong, SucChua)

PK: MaPhong

6. Ghe

Ghe (MaGhe, MaPhong, MaLoai, Hang, SoCot)

PK: MaGhe

FK: MaPhong → PhongChieu(MaPhong)

FK: MaLoai → LoaiGhe(MaLoai)

7. SuatChieu

SuatChieu (MaSuat, MaPhim, MaPhong, NgayChieu, GioBatDau, GioKetThuc)

PK: MaSuat

FK: MaPhim → Phim(MaPhim)

FK: MaPhong → PhongChieu(MaPhong)

8. HoaDon

HoaDon (MaHD, MaKH, NgayLap, HinhThucThanhToan, TrangThai, TongTien)

PK: MaHD

FK: MaKH → KhachHang(MaKH)

9. ComboDichVu

ComboDichVu (MaCombo, TenCombo, Gia)

PK: MaCombo

10. Ve_ChiTiet (bảng trung gian – chuyển từ mối liên kết "Ve")

Ve_ChiTiet (MaVe, MaHD, MaSuat, MaGhe, GiaVe)

PK: MaVe

FK: MaHD → HoaDon(MaHD)

FK: MaSuat → SuatChieu(MaSuat)

FK: MaGhe → Ghe(MaGhe)

11. HoaDon_Combo (bảng trung gian – chuyển từ mối liên kết "MuaCombo")

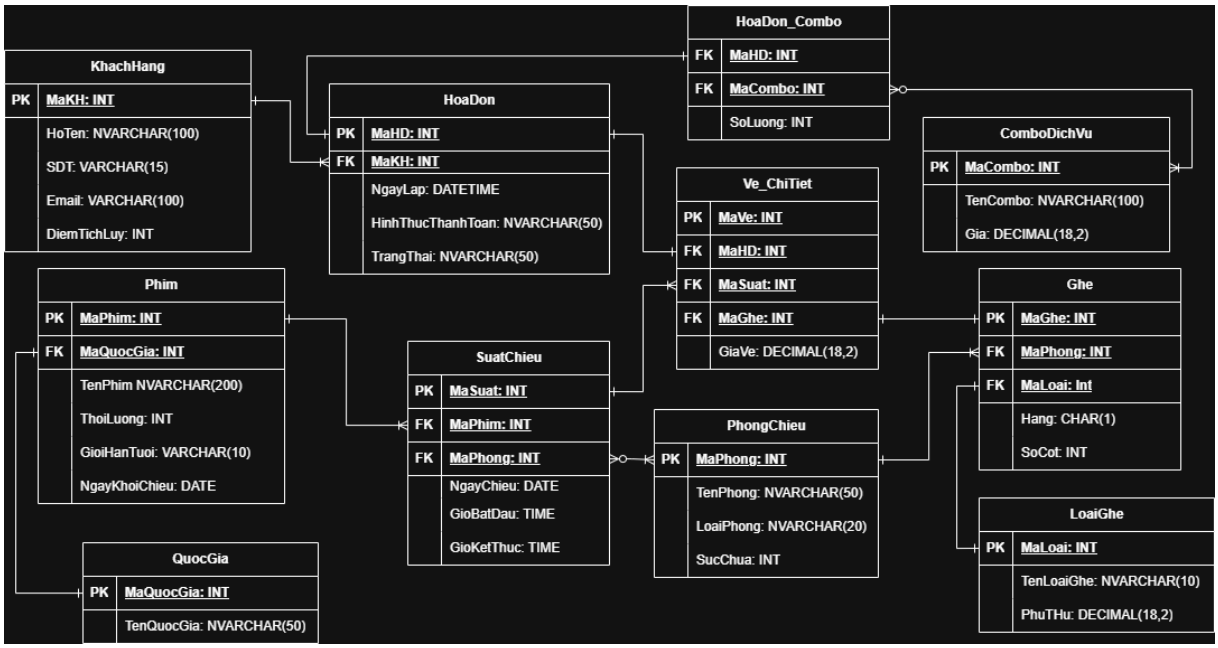
HoaDon_Combo (MaHD, MaCombo, SoLuong)

PK: (MaHD, MaCombo)

FK: MaHD → HoaDon(MaHD)

FK: MaCombo → ComboDichVu(MaCombo)

3.5. Mô hình quan hệ (RM)



Hình 2. Sơ đồ quan hệ

CHƯƠNG 4: CHUẨN HÓA CƠ SỞ DỮ LIỆU

4.1. Mục tiêu và Quy tắc chuẩn hóa:

1NF (Dạng chuẩn 1): Đảm bảo tính nguyên tử của thuộc tính, không có nhóm lặp.

2NF (Dạng chuẩn 2): Đạt 1NF và mọi thuộc tính không khóa phải phụ thuộc hàm đầy đủ vào khóa chính.

3NF (Dạng chuẩn 3): Đạt 2NF và không có phụ thuộc bắc cầu giữa các thuộc tính không khóa.

4.2. Phân tích Phụ thuộc hàm:

Nhóm đã tiến hành xác định tập phụ thuộc hàm (FD) cho toàn bộ 11 quan hệ trong hệ thống (từ bảng KhachHang đến HoaDon_Combo). Phần lớn các bảng đều sử dụng khóa chính đơn, giúp cấu trúc dữ liệu rõ ràng ngay từ bước thiết kế sơ đồ ER.

4.3. Quá trình kiểm tra chi tiết:

Đạt 1NF: Tất cả các bảng đều sử dụng kiểu dữ liệu nguyên tử (INT, NVARCHAR, DATE...) và các mối quan hệ nhiều-nhiều đã được tách riêng.

Đạt 2NF: Các bảng có khóa chính đơn mặc nhiên đạt 2NF. Riêng các bảng có khóa tổ hợp như HoaDon_Combo (MaHD, MaCombo) được xác nhận là thuộc tính không khóa (SoLuong) phụ thuộc vào toàn bộ khóa.

Đạt 3NF: Qua phân tích kỹ lưỡng, không tồn tại phụ thuộc bắc cầu. Các thuộc tính như GiaVe trong Ve_ChiTiet hay TongTien trong HoaDon được xác định là cần thiết để lưu trữ dữ liệu lịch sử và tối ưu hiệu năng, không vi phạm quy tắc chuẩn hóa.

4.4. Kết quả sau chuẩn hóa:

Lược đồ cơ sở dữ liệu cuối cùng bao gồm 11 bảng đã tối ưu:

QUOCGIA, PHIM, PHONGCHIEU, LOAIGHE, GHE: Quản lý thông tin rạp và phim.

SUATCHIEU, VE_CHITIET: Quản lý vận hành và bán vé.

KHACHHANG, HOADON, COMBODICHVU, HOADON_COMBO: Quản lý giao dịch và khách hàng.

4.5. Kết luận:

Hệ thống hoàn toàn đạt dạng chuẩn 3NF. Việc thiết kế mô hình thực thể liên kết (ER) bài bản ở các chương trước đã giúp lược đồ quan hệ tự động đạt chuẩn cao, đảm bảo tính nhất quán, toàn vẹn dữ liệu và sẵn sàng cho việc cài đặt vật lý trên SQL Server.

CHƯƠNG 5: TRUY VẤN VÀ THAO TÁC DỮ LIỆU SQL

Dưới đây là 20 câu hỏi nghiệp vụ thực tế và các câu lệnh SQL tương ứng:

Câu 1: Liệt kê danh sách các bộ phim có giới hạn độ tuổi từ 'C16' trở lên.

```
SELECT MaPhim, TenPhim, GioiHanTuoi

FROM PHIM

WHERE GioiHanTuoi IN ('C16', 'C18');
```

Câu 2: Tìm kiếm thông tin các khách hàng đã tích lũy được hơn 100 điểm thưởng.

```
SELECT * FROM KHACHHANG

WHERE DiemTichLuy > 100;
```

Câu 3: Hiển thị tên phim và tên quốc gia sản xuất tương ứng của tất cả các bộ phim.

```
SELECT P.TenPhim, Q.TenQuocGia

FROM PHIM P

JOIN QUOCGIA Q ON P.MaQuocGia = Q.MaQuocGia;
```

Câu 4: Liệt kê các ghế ngồi (Hàng, Số cột) thuộc về 'Phòng 01'.

```
SELECT G.Hang, G.SoCot

FROM GHE G

JOIN PHONGCHIEU PC ON G.MaPhong = PC.MaPhong

WHERE PC.TenPhong = N'Phòng 01';
```

Câu 5: Hiển thị danh sách các suất chiếu bao gồm tên phim và ngày chiếu tương ứng.

```
SELECT P.TenPhim, S.NgayChieu, S.GioBatDau

FROM SUATCHIEU S

JOIN PHIM P ON S.MaPhim = P.MaPhim;
```

Câu 6: Thống kê số lượng phim theo từng quốc gia sản xuất.

```
SELECT Q.TenQuocGia, COUNT(P.MaPhim) AS SoLuongPhim

FROM PHIM P

JOIN QUOCGIA Q ON P.MaQuocGia = Q.MaQuocGia

GROUP BY Q.TenQuocGia;
```

Câu 7: Tính tổng số lượng combo đã bán được cho từng loại combo dịch vụ.

```
SELECT MaCombo, SUM(SoLuong) AS TongDaBan

FROM HOADON_COMBO

GROUP BY MaCombo;
```

Câu 8: Tìm các suất chiếu có số lượng vé bán ra lớn hơn 50 vé.

```
SELECT MaSuat, COUNT(MaVe) AS SoVeBanRa

FROM VE_CHITIET

GROUP BY MaSuat

HAVING COUNT(MaVe) > 50;
```

Câu 9: Liệt kê các khách hàng đã thực hiện hơn 5 giao dịch (hóa đơn) tại rạp.

```
SELECT MaKH, COUNT(MaHD) AS SoLanMua

FROM HOADON

GROUP BY MaKH

HAVING COUNT(MaHD) > 5;
```

Câu 10: Thống kê doanh thu theo ngày, chỉ hiển thị những ngày có tổng doanh thu vé trên 5.000.000đ.

```
SELECT H.NgayLap, SUM(V.GiaVe) AS DoanhThuNgay

FROM HOADON H

JOIN VE_CHITIET V ON H.MaHD = V.MaHD

GROUP BY H.NgayLap

HAVING SUM(V.GiaVe) > 5000000;
```

Câu 11: Thống kê tổng tiền khách hàng đã chi trả, chỉ lấy khách hàng chi trên 1.000.000đ và sắp xếp giảm dần theo số tiền.

```
SELECT MaKH, SUM(TongTien) AS TongChiTieu

FROM HOADON

WHERE TrangThai = N'Đã thanh toán'

GROUP BY MaKH

HAVING SUM(TongTien) > 1000000

ORDER BY TongChiTieu DESC;
```

Câu 12: Đếm số lượng ghế theo từng loại ghế trong mỗi phòng, chỉ lấy những loại có hơn 10 ghế và sắp xếp theo tên phòng.

```
SELECT PC.TenPhong, L.TenLoaiGhe, COUNT(G.MaGhe) AS SoGhe

FROM GHE G

JOIN PHONGCHIEU PC ON G.MaPhong = PC.MaPhong

JOIN LOAIGHE L ON G.MaLoai = L.MaLoai

GROUP BY PC.TenPhong, L.TenLoaiGhe

HAVING COUNT(G.MaGhe) > 10

ORDER BY PC.TenPhong ASC;
```

Câu 13: Liệt kê các phim có thời lượng lớn hơn thời lượng trung bình của tất cả các phim.

```
SELECT TenPhim, ThoiLuong

FROM PHIM

WHERE ThoiLuong > (SELECT AVG(ThoiLuong) FROM PHIM);
```

Câu 14: Tìm những khách hàng có điểm tích lũy cao hơn điểm tích lũy trung bình của toàn bộ khách hàng.

```
SELECT HoTen, DiemTichLuy

FROM KHACHHANG

WHERE DiemTichLuy > (SELECT AVG(DiemTichLuy) FROM KHACHHANG);
```

Câu 15: Thêm một khách hàng mới vào hệ thống nếu số điện thoại này chưa tồn tại.

```
INSERT INTO KHACHHANG (HoTen, SDT, Email, DiemTichLuy)

SELECT N'Nguyễn Văn A', '0901234567', 'anv@gmail.com', 0

WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM KHACHHANG WHERE SDT = '0901234567');
```

Câu 16: Tự động thêm một suất chiếu mới cho phim 'Dune' nếu phòng chiếu đó chưa có suất nào vào giờ đó.

```
INSERT INTO SUATCHIEU (MaPhim, MaPhong, NgayChieu, GioBatDau, GioKetThuc)

SELECT 1, 1, '2026-05-20', '19:00:00', '21:30:00'

WHERE NOT EXISTS (

   SELECT 1 FROM SUATCHIEU

   WHERE MaPhong = 1 AND NgayChieu = '2026-05-20' AND GioBatDau = '19:00:00'

);
```

Câu 17: Tăng phụ thu thêm 10.000đ cho tất cả các loại ghế có tên chứa chữ 'VIP'.

```
UPDATE LOAIGHE

SET PhuThu = PhuThu + 10000

WHERE TenLoaiGhe LIKE '%VIP%';
```

Câu 18: Cập nhật trạng thái 'Đã hủy' cho các hóa đơn quá hạn mà chưa thanh toán.

```
UPDATE HOADON
```

```
SET TrangThai = N'Đã hủy'

WHERE TrangThai = N'Chưa thanh toán' AND NgayLap < '2026-01-01';
```

Câu 19: Xóa các bộ phim đã quá hạn khởi chiếu hơn 1 năm và không có suất chiếu nào liên kết.

```
DELETE FROM PHIM

WHERE NgayKhoiChieu < DATEADD(year, -1, GETDATE())

AND MaPhim NOT IN (SELECT MaPhim FROM SUATCHIEU);
```

Câu 20: Xóa thông tin các khách hàng không có bất kỳ giao dịch hóa đơn nào và có điểm tích lũy bằng 0.

```
DELETE FROM KHACHHANG

WHERE DiemTichLuy = 0

AND MaKH NOT IN (SELECT DISTINCT MaKH FROM HOADON);
```

KẾT LUẬN

Đề tài *"Xây dựng hệ thống quản lý rạp chiếu phim trên SQL Server"* đã hoàn thành các mục tiêu đề ra, bao gồm việc xây dựng mô hình dữ liệu từ mức khái niệm (ER) đến mô hình quan hệ (RM), đảm bảo chuẩn hóa đạt 3NF nhằm loại bỏ dư thừa và duy trì tính toàn vẹn dữ liệu. Hệ thống đã được triển khai trên SQL Server với đầy đủ các bảng, ràng buộc và các cơ chế xử lý nghiệp vụ như Trigger, Stored Procedure và Transaction, đồng thời xây dựng được tập truy vấn SQL phục vụ các chức năng thực tế như quản lý phim, khách hàng, phòng chiếu, đặt vé, hủy vé và thống kê doanh thu. Nhìn chung, hệ thống có ưu điểm về thiết kế chặt chẽ, dễ mở rộng và bám sát nghiệp vụ thực tế, tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế như chưa tối ưu cho dữ liệu lớn, giao diện còn đơn giản và chưa tích hợp các chức năng nâng cao như đặt vé trực tuyến hay thanh toán điện tử. Trong tương lai, hệ thống có thể được phát triển theo hướng mở rộng quy mô đa rạp, tối ưu hiệu năng, nâng cấp giao diện lên nền tảng web/app và tích hợp thêm các công nghệ hiện đại như AI để gợi ý phim và phân tích hành vi người dùng. Tổng thể, đề tài đã giúp củng cố vững chắc kiến thức về thiết kế và triển khai cơ sở dữ liệu, đồng thời tạo nền tảng để phát triển các hệ thống thực tế phức tạp hơn.

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

STT	Họ và tên	Nội dung công việc	Kết quả đầu ra
1	Phạm Đình Phong	- Phân tích yêu cầu hệ thống - Xây dựng mô hình ER	Tài liệu mô tả hệ thống, sơ đồ ER hoàn chỉnh
2	Phạm Viết Nam	- Chuyển đổi ER → RM - Xây dựng lược đồ CSDL	Danh sách bảng, khóa chính/ngoại, mô hình RM
3	Phạm Văn Phú	- Chuẩn hóa dữ liệu - Phân tích phụ thuộc hàm	Báo cáo chuẩn hóa đạt 3NF, giải thích chi tiết
4	Nguyễn Thế Vinh	- Viết truy vấn SQL - Tổng hợp kết luận	20+ câu lệnh SQL và phần kết luận hoàn chỉnh

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Microsoft (2024), *SQL Server Documentation*, https://learn.microsoft.com/sql/.

2. Tài liệu bài giảng học phần Cơ sở dữ liệu – Trường Đại học Giao thông Vận tải.

3. G5_Project_IT008, QuiChua333/G5_Project_IT008.